SAE 1.3 – Administration d'une machine virtuelle Debian

Compte rendu des phases 1, 2 et 3

Groupe : TD1
VM : `SAE13-vuy`

Binôme : VUY Mark, Oikin Ivan
IP de VM : 10.50.12.135

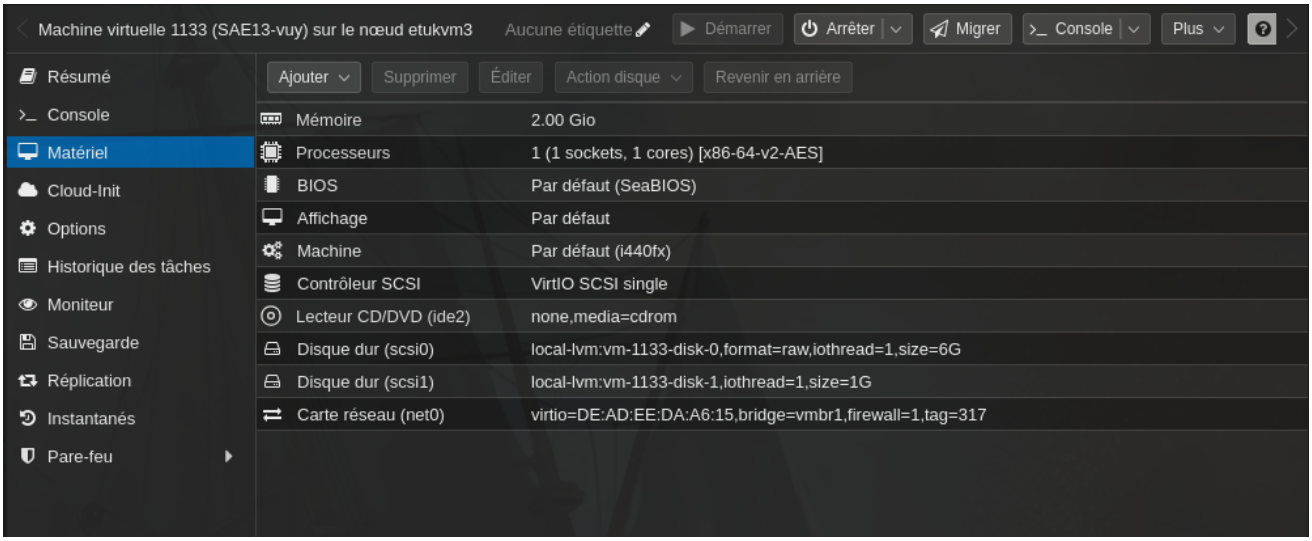
1. Phase 1 – Création et installation

La machine virtuelle a été créée sur Proxmox VE (hyperviseur `etukvm2` ou `etukvm3`), dans le pool attribué, avec **2 Gio de RAM, 1 vCPU et 6 Gio de disque** sur `local-lvm`. Aucune carte réseau n'a été ajoutée à la création.

Debian 13 (Trixie) a été installé depuis l'ISO `netinst`, sans miroir réseau, avec un compte root, un compte utilisateur local et un partitionnement **LVM non chiffré** comportant un `/home` dédié. La VM a ensuite été redémarrée.

Migration. La migration entre `etukvm2` et `etukvm3` a été testée, puis la VM a été remise sur l'hôte initial. Lors d'une migration à chaud, l'état d'exécution (mémoire, état processeur) est transféré ; les disques sur un stockage partagé ne sont pas nécessairement copiés. L'observation du terminal permet de vérifier la continuité du fonctionnement. Proxmox VE utilise KVM/QEMU ; KVM est généralement classé comme hyperviseur de type 1.

Édition. L'éditeur `vim` a été découvert avec `vimtutor`. Commandes utiles : `i` (insertion), `Esc` (mode normal), `:wq` (enregistrer et quitter).



Proxmox : VM, mémoire, processeur, disque système et périphériques ajoutés.

Bilan : une VM Debian accessible par console, avec LVM et une configuration conforme aux consignes.

2. Phase 2 – Matériel et réseau

Périphériques ajoutés : une carte réseau `VirtIO` sur le bridge `vmbr1`, VLAN `317`, MAC automatique ; un disque supplémentaire de **1 Gio** (SCSI/VirtIO) sur `local-lvm`.

Réponses. Une adresse MAC identifie une interface sur le réseau local. VirtIO évite une émulation matérielle lourde et améliore les performances. Parmi les modèles réseau : VirtIO, E1000 et RTL8139 ; pour les disques : IDE, SATA, SCSI et VirtIO. Le *hotplug* est l'ajout de matériel à chaud : il dépend du périphérique, du contrôleur et de la configuration de la VM. Sa détection se vérifie avec `dmesg` et `lsblk`.

DHCP. Après identification de la carte avec `ip link`, le fichier `/etc/network/interfaces.d/ens18` a été créé avec exactement deux lignes (adapter le nom réel) :

```
auto ens18
iface ens18 inet dhcp
```

La carte a été activée par `ifup ens18`, désactivée par `ifdown ens18`, puis contrôlée avec `ip a s` et `ip route`.

Environnement root. La variable `PATH` a été affichée huit fois dans différents environnements. Les commandes `su`, `su -`, `sudo bash` et `sudo -i bash` ont été comparées avec `env` et `diff`. Pour obtenir un environnement root de connexion complet, on utilise `su -` ou `sudo -i` ; `sudo su` est redondant.



Terminal de la VM : nom d'hôte, DHCP, route et service SSH actif.

Adresse IP obtenue : 10.50.12.135 **Interface :** ens18

3. Phase 2 (suite) et phase 3 – Paquets et utilisateurs

Sources APT. Le fichier `/etc/apt/sources.list` a été configuré avec les dépôts Debian Trixie et Trixie Security (`main contrib non-free`). Les commandes principales sont :

```
apt update             # actualise l'index des paquets
apt upgrade            # met a jour les paquets installes
apt install openssh-server man-db
```

`dpkg` gère les paquets `.deb` localement : `dpkg -S /etc/ssh/ssh_config` permet d'identifier le paquet propriétaire (`openssh-client`) ; `dpkg -S /etc/ssh/sshd_config.d` vérifie le répertoire demandé ; `dpkg -L openssh-server` liste les fichiers du paquet.

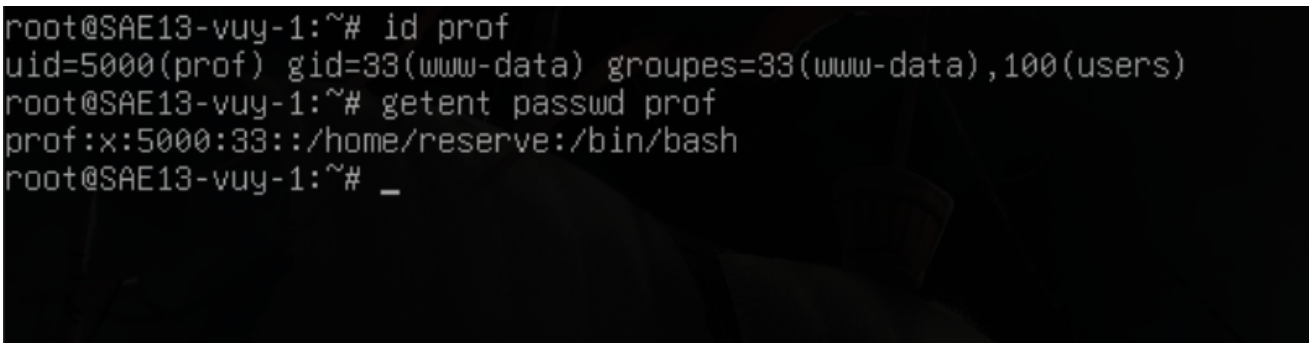
Accès distant. L'adresse IP a été recherchée dans `/var/lib/misc/dnsmasq.leases` sur `ill-sae13` en utilisant le nom de la VM ou son adresse MAC. La connexion se fait par les rebonds `sterne`, puis `ill-sae13`, puis `ssh utilisateur@IP_VM`.

Utilisateurs. Un compte a été ajouté avec `adduser`, puis testé en console et via SSH. `id`, `/etc/passwd`, `/etc/group` et `/etc/shadow` permettent de consulter les UID, GID et informations de compte (ne pas publier les données de `shadow`).

Le compte `prof` a été créé sans interaction avec **UID 5000**, GID du groupe `www-data`, répertoire `/home/reserve` et connexion initialement désactivée :

```
adduser --disabled-login --uid 5000 --gid "$(id -g www-data)" \
  --home /home/reserve --comment "" prof
passwd prof
chsh -s /bin/bash prof
```

Après changement du mot de passe et du shell, la connexion a été vérifiée. `getent passwd` a été enregistré et comparé à `/etc/passwd` avec `diff` ; `getent` consulte les sources configurées par NSS (fichiers, LDAP, etc.).



Utilisateur prof : UID/GID

4. Phase 3 – Journaux, LVM et montage

Journaux. Les traces système sont dans `/var/log` ; l'historique des installations est notamment dans `/var/log/apt/history.log`. `rsyslog` a été installé pour disposer des fichiers journaux texte.

```
journalctl -u ssh                 # journal du service SSH
journalctl -b                     # boot actuel
journalctl -b -k                  # messages du noyau
journalctl --since "3 hours ago" # trois dernieres heures
dmesg --time-format=raw           # temps depuis le demarrage
systemd-analyze time             # duree du demarrage
```

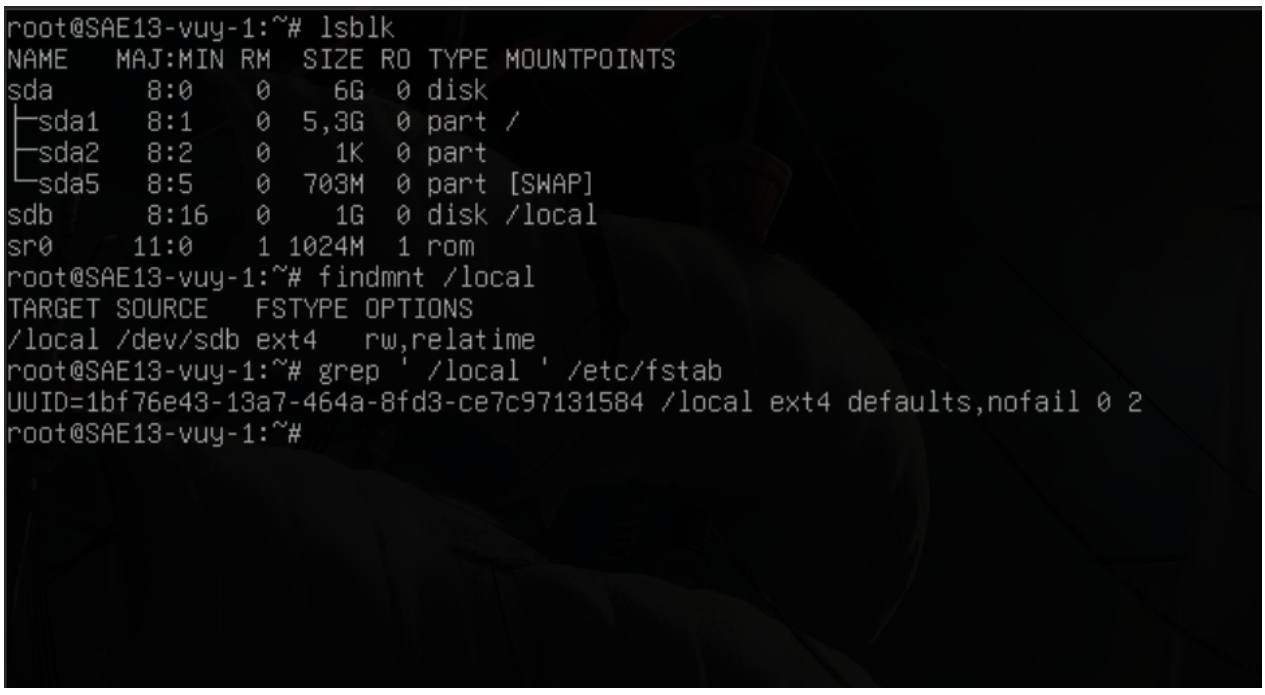
Une connexion SSH correcte et une tentative avec mauvais mot de passe ont été recherchées dans les logs (`Accepted` / `Failed`). `dmesg` contient les messages du noyau ; `journalctl` regroupe aussi ceux des services. Selon la RFC 5424, les logs utilisent des *facilities* et des niveaux de priorité (0 : *emerg* à 7 : *debug*).

LVM. Les montages et les tailles ont été observés avec `mount`, `df -h`, `pvs`, `vgs` et `lvs`. Un PV est un volume physique, un VG un groupe de volumes et un LV un volume logique. L'UUID du système de fichiers racine est obtenu avec `findmnt -no SOURCE,UUID /` ; celui du LV avec `lvs -o lv_path,lv_uuid`.

Disque de 1 Gio. Le disque supplémentaire a été identifié avec `lsblk` et `blkid`, partitionné avec `fdisk`, puis formaté en `ext4` avec `mkfs.ext4`. Une fois son UUID obtenu, il a été monté sur `/local` :

```
mkdir -p /local
mount -U "$(blkid -s UUID -o value /dev/sdb1)" /local
# /etc/fstab : UUID=<uuid_reel> /local ext4 defaults,nofail 0 2
mount -a
findmnt /local
```

Remarque : `/dev/sdb1` est un exemple ; le nom réel a été vérifié avant formatage. L'entrée dans `/etc/fstab` conserve le montage après redémarrage.



LVM, disque de 1 Gio et montage permanent de /local.

5. Phase 3 – Services, archives et commandes différées

Nginx. Le serveur a été installé par `apt install nginx`. Son état se vérifie avec `systemctl status nginx` ou `systemctl is-active nginx` ; il s'arrête avec `systemctl stop nginx`. La requête `curl http://localhost/` charge la page de bienvenue. Le texte *Welcome* du fichier HTML par défaut (généralement `/var/www/html/index.nginx-debian.html`) a été remplacé par *Bonjour*, puis vérifié avec :

```
curl -s http://localhost/ | grep Bonjour
```

Les journaux sont dans `/var/log/nginx/access.log` et `error.log` ; la configuration est dans `/etc/nginx/`. L'appel `curl` apparaît dans `access.log` avec une requête `GET /`.

Systemctl. Les services sont listés avec `systemctl list-units -type=service -all`, les actifs avec `-state=active`. `systemctl enable nginx` active le démarrage automatique ; `systemctl disable nginx` le désactive.

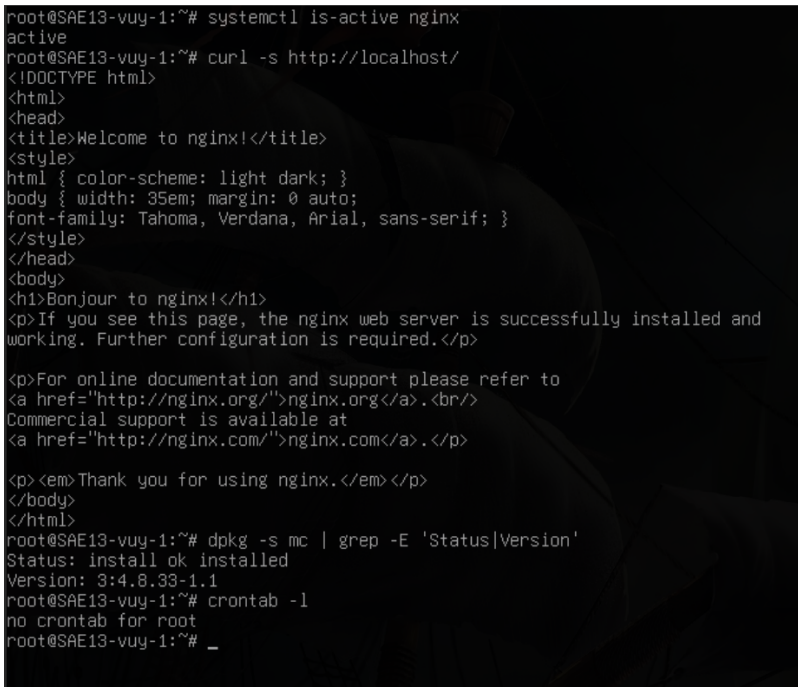
Archives DEB. Le paquet `mc_4.8.33-1.1_amd64.deb` a été téléchargé par `curl`, puis extrait avec `dpkg-deb -R paquet.deb extraction`. Le programme se trouve sous `usr/bin/mc`. Le dossier `DEBIAN` fournit les métadonnées (`control`), dépendances et scripts éventuels. `dpkg -i` ne résout pas automatiquement les dépendances ; `apt install ./paquet.deb` tente de les installer. Le gestionnaire `mc` permet aussi de parcourir des archives.

Planification. `crontab -l` affiche les tâches ; `crontab -e` les modifie. Les cinq champs sont minute, heure, jour du mois, mois, jour de semaine. La ligne suivante sauvegarde `/etc` chaque dimanche à **04 h 00** :

```
0 4 * * 0 /usr/bin/tar -czf /var/lib/sauvetarge-etc.tgz -C / etc
```

`at` a été installé pour tester une tâche unique (non récurrente) :

```
echo "/usr/sbin/shutdown -h now" | at now + 5 minutes
atq        # consulter les taches
atrm NUM   # annuler si necessaire
```



Nginx, page Bonjour, installation de mc et tâche crontab.

Conclusion. La VM Debian a été installée, configurée, administrée à distance et utilisée pour les comptes, journaux, disques, services, paquets et tâches programmées.